Lukittu voimalaitos

Fingrid tarvitsee 800 megawattia uutta säätövoimaa eikä usko ehtivänsä rakentaa sitä. Samaan aikaan datakeskusten tonteille nousee polttomoottorikapasiteettia, joka on jo maksettu ja jolla on lupa käydä 500 tuntia vuodessa. Kävin läpi yhdeksän hankkeen ympäristöasiakirjat ja laskin, paljonko sitä on. Luku ei ole missään rekisterissä, ja yhdeltä toimijalta se on merkitty liikesalaisuudeksi.

Juri Jukola · 5.10.2026 · versio 1.3 · 13.10.2026

Fingrid julkaisi 30. syyskuuta ennusteensa sähkön tuotannon ja kulutuksen kehityksestä. Siinä on kaksi lausetta, jotka eivät sovi yhteen. Uutta säätövoimaa arvioitiin aiemmin tarvittavan noin 800 megawattia vuoteen 2030, mutta tämänhetkisen näkymän perusteella sitä ei välttämättä ehditä merkittävästi rakentaa tällä vuosikymmenellä. Toteutuvaksi määräksi raportti arvioi vain muutamia satoja megawatteja. Samassa raportissa kerrotaan, että liittymissopimuksen tehneiden datakeskushankkeiden suunniteltu kokonaislaajuus oli elokuun puoliväliin mennessä lähes viisi gigawattia.

Jokaiseen noista hankkeista rakennetaan varavoima, ja se rakennetaan ennen kuin laitos käynnistyy, koska laitos ei toimi ilman sitä. Kyse ei siis ole suunnitelmasta vaan rakennusaikataulusta. Kukaan ei kuitenkaan laske, paljonko kapasiteettia siihen sisältyy. Turun yliopiston ympäristöoikeuden apulaisprofessori Aleksi Heinilä totesi syyskuussa, että datakeskuksia käsitellään yksittäisinä hankkeina, vaikka niiden vaikutukset kasautuvat, eikä kokonaisuutta katso kukaan. Vaasan yliopiston professori Kimmo Kauhaniemi sanoi samaan aikaan uskovansa, että varavoimaa on isoja määriä, mutta julkista tietoa siitä ei ole.

Tieto on olemassa. Se on ympäristövaikutusten arviointiasiakirjoissa, hankekohtaisesti ja megawatteina, ja ne ovat julkisia.

Suppilo, joka selittää kymmenkertaiset erot

Syksyn aikana datakeskusten koosta on esitetty lukuja, jotka eroavat toisistaan kertaluokalla. Kaikki ovat tosia, koska ne tulevat saman suppilon eri kohdista. Fingridille tehtyjen liityntäkyselyiden kumulatiivinen määrä on yli 145 gigawattia, ja siitä datakeskushankkeisiin liittyy noin 100. Liittymissopimuksia on lähes viisi gigawattia. Julkisuudessa esitettyjä investointipäätöksiä vastaava nimelliskapasiteetti on noin kaksi gigawattia, ja toiminnassa oleva kanta vastaa noin kahta terawattituntia vuodessa eli suuruusluokaltaan kolmeasataa megawattia.

Kyselystä sopimukseen kutistuminen on siis noin kahdeskymmenesosa. Tämä on hyödyllisin yksittäinen luku koko keskusteluun, koska sen avulla jokaisen esitetyn arvion voi sijoittaa oikealle kohdalle. Fingridin oma datakeskusennuste, kahdesta terawattitunnista 9–18 terawattituntiin vuoteen 2030, asettuu suppilon keskivaiheille.

Mitä asiakirjoista löytyy

Ympäristövaikutusten arviointi ilmoittaa varavoiman polttoainetehona, ei sähkötehona, koska juuri polttoaineteho ratkaisee menettelyn tarpeen. Muunnos löytyy asiakirjoista itsestään. Hyperco Oy:n Pyhäjoen arviointiohjelmassa todetaan polttoainetehon olevan noin 2,5-kertainen sähkötehoon nähden, ja Microsoftin Vihdin ohjelmassa molemmat on ilmoitettu erikseen: neljän datakeskusrakennuksen yhteenlaskettu sähköteho on noin 200 megawattia, varavoimageneraattoreiden polttoaineteho noin 660 megawattia ja niiden sähköteho 265 megawattia. Kahdesta riippumattomasta lähteestä saatu kerroin on 0,400 ja 0,402.

Kun kerroin on tiedossa, hankkeet voi laittaa riviin. Microsoftin Kirkkonummen datakeskuksen sähköteho on noin 150 megawattia ja varavoiman polttoaineteho noin 500, eli varavoimaa on sähkötehona 200 megawattia. Vihdissä luvut ovat 200 ja 264. Hypercon Kouvolan hankkeessa kokonaissähköteho on 130 megawattia ja

polttoaineteho 525–550, eli varavoimaa 210–220. Saman yhtiön Lohjan hankkeessa pienemmässä vaihtoehdossa 133 ja 430, suuremmassa 400 ja 1 300.

QTS:n Jokelan hankkeessa luvut on ilmoitettu konekohtaisesti: 76 dieselgeneraattoria, kukin polttoaineteholtaan 6,3 megawattia, joista yhtä aikaa käytössä enintään 66 eli 415,8 megawattia. IT-teho on 96 megawattia.

Suhde laitoksen omaan kuormaan on näissä 1,29, 1,32, 1,69, 1,29 ja 1,30. Mediaani on 1,32. Kolme eri toimijaa, kaksi eri konsulttia ja viisi eri paikkakuntaa päätyvät samaan lukuun, eikä se ole sattuma. Varavoima mitoitetaan kuormaa suuremmaksi, koska yksi kone saa olla rikki silloin kun sähkö katkeaa. Ylimäärä on redundanssia, ja se tarkoittaa, että noin kolmannes asennetusta varavoimasta on laitoksen oman tarpeen päällä.

Suhdeluvulla laskettuna liittymissopimusten viiteen gigawattiin sisältyy noin 6 600 megawattia nestemäisellä polttoaineella käyvää sähköntuotantokapasiteettia. Fingridin tarve on 800. Toiminnassa olevaan kantaan sisältyy jo nyt noin 400 megawattia, mikä on puolet tarpeesta ja enemmän kuin se, minkä Fingrid arvioi uutena säätövoimana toteutuvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kesto on säiliössä

Kirjoitin kolme viikkoa sitten, että sähkön riittävyydessä puuttuva mittari on kesto. Akku kestää kahdesta kolmeen tuntia, Ailangantunturin pumppuvoimalaitos 11, ja talven mitoitustapaus on 12–15 vuorokautta. Varavoima asettuu tälle asteikolle paikkaan, jota en osannut odottaa.

QTS:n Forssan hankkeen asiakirjoissa todetaan, että generaattoreille varataan kaikissa tilanteissa 48 tuntia vastaava polttoainemäärä, ja kevyen polttoöljyn varastointikapasiteetiksi ilmoitetaan 23 000 kuutiota. Järvenpään hankkeessa varastoidaan vuorokauden ajoa vastaava määrä, 1,1–1,4 miljoonaa litraa. Microsoftin Vihdissä säiliötilavuus on noin 2 400 kuutiota ja Espoon Hepokorvessa enimmillään 2 100 tonnia.

Forssan 23 000 kuutiota vastaa noin 92 gigawattituntia sähköä. Tammikuun 2026 pisimmässä jaksossa, jolloin jäännöskuorma pysyi yli 12 gigawatin viisikymmentä tuntia, vaje kynnyksen yli oli 65,6 gigawattituntia. Yhden hankkeen tontille varastoidaan siis enemmän energiaa kuin koko jakso vaatisi. Vertailun vuoksi kaikki Suomeen suunnitellut akkuhankkeet yhteensä kattaisivat samasta jaksosta 55 prosenttia.

Vuorokausi tai kaksi ei riitä mitoitustapaukseen, joka on kaksitoista päivää. Se riittäisi kuitenkin tammikuun pisimpään jaksoon, ja se on kahdeksasta kuuteentoista kertaa pidempi kuin akku.

Polttoaine on kaikissa lukemissani hankkeissa nestemäinen. Kirkkonummen lausunnossa se on kevyt polttoöljy, Jokelassa dieselöljy ja Pyhäjoen ohjelmassa kevyt polttoöljy, diesel tai HVO. Tämä erottaa datakeskuksen varavoiman niistä moottorivoimaloista, joita verkkoon nyt rakennetaan ja jotka ovat pääosin kaasukäyttöisiä. Ero ei ole tekninen vaan ratkaiseva juuri keston kannalta: kaasumoottori ottaa polttoaineensa putkesta eikä sen kestoa rajaa mikään säiliö, kun taas nestemäisellä polttoaineella käyvä varavoima kestää täsmälleen niin kauan kuin tontilla on varastoitua öljyä. Kesto on siis polttoainevalinnan seuraus, ei moottorin ominaisuus. Kostiainen mainitsee, että osa datakeskuksista suunnittelee varavoimakseen kaasuvoimaloita, joten lukemieni yhdeksän hankkeen kuva ei välttämättä kata koko kenttää.

Lupa ajaa on jo myönnetty

Varavoimakoneita koskee valtioneuvoston asetus 1065/2017, ja sen mukaan laitoksia saa käyttää enintään 500 tuntia vuodessa kolmen vuoden liukuvan keskiarvon perusteella. Forssan asiakirjassa raja on kirjattu suoraan.

Viisisataa tuntia on kymmenkertainen talven pisimpään jaksoon nähden. Käyttöoikeus ei siis ole rajoite. Kun koeajoihin kuluu kuukausittain 15 minuuttia konetta kohti ja vuosittain tunti, kiintiöstä jää käyttämättä lähes kaikki.

Luku, jota ei kerrota

Googlen suomalainen hankeyhtiö Tuike Finland Oy on vireillä kolmessa ympäristövaikutusten arvioinnissa: Haminassa 11 palvelinkeskusrakennusta, Kajaanin Otanmäessä kahdeksan ja Muhoksella yhdeksän. Kaikissa kolmessa menettely käynnistyi samasta syystä, eli varavoimageneraattoreiden yhteenlaskettu polttoaineteho ylittää 300 megawatin rajan. Yhdestäkään ei ole julkista varavoimalukua.

Haminan arviointiohjelmassa on oma alalukunsa otsikolla tiettyjen suunnitteluratkaisujen salassapito. Yhtiö vetoaa julkisuuslain 24.20 pykälään ja ilmoittaa salassa pidettäväksi muun muassa varavoimageneraattoreiden tarkan lukumäärän ja sähkötehon sekä polttoainesäiliöiden määrän. Myöhemmin asiakirjassa todetaan lyhyesti, ettei lukumäärää ja tarkkaa tehoa kerrota luottamuksellisuussyistä.

Reunaehdot kertovat sen silti. Asiakirjan mukaan laitoksella on sataprosenttinen varavoima tuotantolaitteistolle, polttoaineen varastomäärä ylittää 2 500 tonnia palvelinkeskus 8:n käyttöönoton yhteydessä, ja yli vuorokauden kestävän sähkökatkon riskiä pidetään vähäisenä. Ensimmäinen luku on Seveso-direktiivin alemman tason raja öljytuotteille, eli varasto on vähintään sen kokoinen. Kevyenä polttoöljynä 2 500 tonnia on noin 2 940 kuutiota ja sisältää noin 29 gigawattituntia energiaa, josta sähköä saadaan noin 12. Vuorokauden ajolla se vastaa noin 490 megawatin tehoa.

Loviisan ydinvoimala on 1 014 megawattia. Haminan kampuksen varavoima on siis suuruusluokaltaan puolet siitä, ja luku on johdettu alarajasta.

Lokakuussa 2026 yhtiö ilmoitti aikovansa olla vastedes avoimempi suunnitelmistaan. Lupaukselle on nyt olemassa mitattava kohde, ja se on yksi luku: varavoimageneraattoreiden yhteenlaskettu sähköteho hankkeittain. Sen julkaiseminen ei vaadi lainmuutosta eikä viranomaispäätöstä, koska salassapito on yhtiön oma valinta eikä velvoite.

Kynnys ohitetaan pilkkomalla, ja se sanotaan ääneen

Haminan asiakirjassa on virke, joka kertoo sääntelystä enemmän kuin yksikään lausunto. Yksittäisen palvelinkeskuksen polttoaineteho on alle 300 megawattia, eli yksittäinen palvelinkeskus ei sellaisenaan vaadi arviointimenettelyä, mutta kaikkien olemassa olevien ja suunniteltujen keskusten yhteenlaskettu polttoaineteho ylittää rajan.

Yksitoista rakennusta, joista jokainen jää kynnyksen alle. Arviointi tehtiin vain siksi, että summa laskettiin. Sama rakenne toistuu Kajaanissa ja Muhoksella.

Syksyllä 2026 tämä sai jatkon, joka ei kuulu tämän katsauksen aiheeseen mutta valaisee sitä. Googlen hankeyhtiö hakkautti Muhoksella 330 hehtaaria ilman ympäristövaikutusten arviointia, vaikka Lupa- ja valvontavirasto oli toukokuussa kirjallisesti todennut arvioinnin pakolliseksi. Lupa- ja valvontavirasto selvittää toimien lainmukaisuutta, poliisin esitutkinta on käynnissä, eikä asiaa ole ratkaistu. Googlen maajohtaja Antti Järvinen pyysi asiaa 13. lokakuuta antamassaan haastattelussa anteeksi ja nimesi juurisyyksi tulkintaerot siitä, miten lainsäädäntöä tulkitaan päätöksiä tehtäessä.

Tulkintaero ei kuitenkaan ole uusi. Se on kirjattu yhtiön omaan arviointiohjelmaan vuonna 2023, ja juuri se tekee tämän katsauksen havainnosta järjestelmällisen: kun kynnys lasketaan laitoskohtaisesti ja rakennuksia on yksitoista, jokainen yksittäinen ratkaisu on puolustettavissa ja lopputulos on silti se, ettei kokonaisuutta arvioi kukaan.

Toinen suunta näkyy Hypercon Lohjan hankkeen lausunnoissa, joissa todetaan, että varastointi voidaan mitoittaa niin, ettei laitosta luokitella Seveso-laitokseksi, ja että varavoima voi perustua myös akkuteknologiaan. Polttoainevaraston koko ei siis määräydy sähköjärjestelmän tarpeesta vaan lupakynnyksestä. Kesto on suunnitteluvalinta, ja sitä ohjaa kemikaaliluokitus.

Paljonko siitä tarvittaisiin

Nordean Juho Kostiainen julkaisi 7. lokakuuta skenaarioanalyysin datakeskusten vaikutuksesta sähkön hintaan. Hänen aineistonsa on 26 463 tuntia vuosilta 2023–2026, ja hänen oletuksensa on 2,5 gigawattia datakeskuskapasiteettia puolella käyttöasteella. Analyysi antaa tämän katsauksen kysymykseen hyötylaskelman, jota minulla ei ole.

Kostiaisen skenaariossa D rakennetaan tuulivoiman lisäksi 1 250 megawattia kaasuturbiineja, jotka käynnistyvät vasta hinnan ylittäessä 200 euroa megawattitunnilta. Kapasiteetti kävisi noin 470 tuntia vuodessa, joista 170 täydellä teholla, ja tuottaisi 0,41 terawattituntia eli noin puoli prosenttia vuosituotannosta. Sillä määrällä sähkön keskihinnan nousu putoaa 31 prosentista 23:een, ja yli 300 euron tunnit vähenevät 174:stä 36:een.

Sähkölämmitteisen talon lisälasku pienenee 387 eurosta 272:een.

Kaksi asiaa tekee tästä merkityksellisen tämän katsauksen kannalta. Kostiainen toteaa nimenomaisesti, ettei laskennassa ole merkitystä sillä, ovatko turbiinit datakeskusten omia vai erillisiä laitoksia, koska markkinavaikutus on sama. Ja hänen tarvitsemansa 1 250 megawattia on alle viidesosa siitä kapasiteetista, joka liittymissopimusten mukana rakentuu joka tapauksessa.

Myös suositus on sama. Kostiainen esittää, että datakeskuksille voitaisiin asettaa velvoite tai kannustin rakentaa varavoimalansa niin, että ne voivat osallistua säätövoiman tuotantoon, ja että kantaverkkoon liittymisen ehdoissa voitaisiin edellyttää joko säätövoimaa tai kulutusjoustoa. Hänen laskelmansa kertoo, paljonko siitä hyötyisi; tämä katsaus kertoo, paljonko sitä on.

Yksi ero jää auki. Kostiainen kirjoittaa Fingridin arvioineen säätövoiman tarpeeksi 1 000 megawattia vuoteen 2030, kun syyskuun 2026 kehitysnäkymäraportissa luku on 800. Kumpi tahansa on oikea, suuruusluokka ei muutu.

Miksi kapasiteettia ei ajeta

Kapasiteetin olemassaolo ei tee siitä käytettävää. Tekninen este on se, että datakeskuksen varavoima on saarekekäyttöinen. Vaihtokytkin erottaa laitoksen verkosta ennen kuin generaattorit käynnistyvät, eikä rinnankäyntiin tarvittavaa tahdistusta tai verkkosuojausta ole. Yksi reitti ei kuitenkaan vaadi niitä lainkaan: laitos voi irrottautua verkosta ja siirtyä omaan varavoimaansa, jolloin verkon kannalta kuorma katoaa. Vaikutus tehotaseeseen on sama kuin tuotannon lisäyksellä.

Ongelma on kannustin. Datakeskus, joka on ostanut sähkönsä pitkällä kiinteähintaisella sopimuksella, ei näe hintapiikkiä. Kun pörssihinta nousee tuhanteen euroon megawattitunnilta, yhtiön kustannus ei muutu, ja omalla polttoaineella tuotettu sähkö maksaa sille polttoaineen hinnalla laskettuna 150–250 euroa megawattitunnilta. Joustaminen on kalliimpaa kuin ostaminen riippumatta siitä, mitä markkinalla tapahtuu. Lisäksi se kuluttaa käyttötunteja, lisää huoltoa ja tyhjentää säiliön, joka on olemassa laitoksen omaa varmuutta varten.

Tästä seuraa havainto, joka kääntää syksyn keskustelun toisin päin. Pitkää sähkönostosopimusta on kiitelty siitä, että se tuo järjestelmään vastapainoa, ja tuotannon osalta se tuokin. Sama sopimus kuitenkin tekee kuormasta jäykän. Vastapaino tuotannossa ostetaan joustamattomuudella kulutuksessa, ja juuri joustamattoman kulutuksen kasvu on Fingridin mukaan se, mikä lisää säätövoiman tarvetta.

Fingrid päätyy samaan omin sanoin. Sähkön riittävyyttä ei sen mukaan todennäköisesti pystytä ratkaisemaan täysin markkinapohjaisesti, koska pelkästään hintaan perustuvat investointisignaalit ovat heikot harvoin tarvittavalle kapasiteetille, ja Suomeen tarvitaan kustannustehokas ja kohdennettu tukimekanismi.

Mitä käyttöönotto vaatisi

Kolme asiaa, joista yksikään ei ole uusi voimalaitos.

Korvaus maksetaan valmiudesta eikä energiasta. Fingridin reservimarkkina toimii näin jo nyt, ja yhtiö ostaa keskimäärin yli 1 500 megawattia reservejä joka tunnille. Kapasiteettikorvaus on ainoa tuotto, joka ei riipu siitä, näkeekö laitos pörssihintaa.

Liittymisehto on kuitenkin vahvempi kannustin kuin raha. Verkkoon pääsy on datakeskushankkeen pullonkaula, ja työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema priorisointilaki siirtää ilman säätökykyä olevat hankkeet liittymisjonon hännille. Vuotta aiemmin saatu liittymä on hankkeelle enemmän arvoinen kuin reservituotto, ja silloin yhtiö maksaa joustolla ajasta.

Kolmas on polttoainetäydennys. Ilman sopimusta jälkitoimituksesta kukaan ei tyhjennä säiliötään, ja ilman täydennystä kesto jää vuorokauteen tai kahteen.

Kauppa ei vaadi, että yhtiö luopuu varmuudestaan. Varavoimaa on 1,32-kertaisesti kuormaan nähden, eli noin kolmannes on redundanssia. Käyttötunteja on 500 vuodessa, ja talven kireät jaksot veisivät niistä noin 50.

Mikä tässä on varmaa ja mikä ei

Varmaa on muunnoskerroin, hankekohtaiset luvut ja niiden suhde, säiliötilavuudet sekä se, että Googlen varavoimaluku on merkitty liikesalaisuudeksi. Kaikki nämä ovat viranomaisasiakirjoista.

Ehdollista on kaikki, mikä nojaa liittymissopimuksiin. Niistä toteutuu osa, eikä Fingrid esitä lukua ennusteena yksittäisten hankkeiden toteutumisesta. Tämän päivän väite on 400 megawattia asennettua ja laskematonta varavoimaa, ja vuosikymmenen lopun luku riippuu siitä, montako hanketta rakennetaan.

Päättelyä on Haminan 490 megawattia, joka on johdettu Seveso-rajasta ja vuorokauden mitoituksesta, sekä koko kannustinmalli, joka kuvaa mahdollisuutta eikä kenenkään aikomusta.

Ja yksi asia on syytä sanoa suoraan. Kevyellä polttoöljyllä tuotettu sähkö on päästöiltään huonointa, mitä järjestelmässä on, ja vaikka asiakirjoissa mainitaan vaihtoehtona uusiutuva HVO, mikään ei velvoita siihen. Kapasiteetti kelpaa niihin viiteenkymmeneen tuntiin, joina vaihtoehto on katko, eikä mihinkään muuhun. Tämä ei ole ehdotus energiapolitiikan suunnaksi vaan havainto siitä, että Suomen tehovaje ei odota rakentamista. Megawatit ovat tontilla, säiliö on täynnä ja lupa ajaa on voimassa, ja riippumaton laskelma kertoo, että viidesosa niistä riittäisi leikkaamaan hinnannoususta kolmanneksen. Puuttuu sopimus.

Lähteet. Ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat ymparisto.fi-palvelusta: Tuike Finland Oy, Haminan palvelinkeskusalue (arviointiohjelma 12.1.2023, arviointiselostus 20.3.2024); Palvelinkeskus Kajaani-Otanmäki (arviointiohjelma 25.6.2025, yhteysviranomaisen lausunto 19.9.2025); Palvelinkeskus Muhos (POPELY/2472/2025, lausunto 28.11.2025); Microsoft, Kirkkonummen datakeskus (arviointiohjelma 26.6.2023); Microsoft, Vihdin datakeskusalue (arviointiohjelma); Hyperco Oy, Lohjan palvelinkeskus (ESAVI/28242/2024 ja ESAVI/15293/2025); Hyperco Oy, Kouvolan ja Pyhäjoen hankkeet; QTS, Forssan datakeskus; Data Prop Link, Järvenpään hanke (arviointiohjelma 9.1.2026). Petja Pellin haastattelu Googlen maajohtaja Antti Järvisen kanssa, Helsingin Sanomat 13.10.2026. Fingrid: Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät Q3/2026 (30.9.2026), reservimarkkinoiden esitysaineistot. Juho Kostiainen, Skenaarioita datakeskusten vaikutuksesta sähkön hintaan, Nordea 7.10.2026. Säädökset: YVA-laki 252/2017 liite 1, valtioneuvoston asetus 1065/2017, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kemikaaliturvallisuuslaki ja Seveso III -direktiivi 2012/18/EU. Hintasarjat ja tuotantotiedot Fingridin avoimesta datasta ja Nord Poolista. Aineisto ja laskennat luovutetaan pyynnöstä.

Juri Jukola · jujukol@gmail.com · linkedin.com/in/jurijukola · jlintumies.github.io